

CFGS 2DAW

Programación en Entorno Cliente

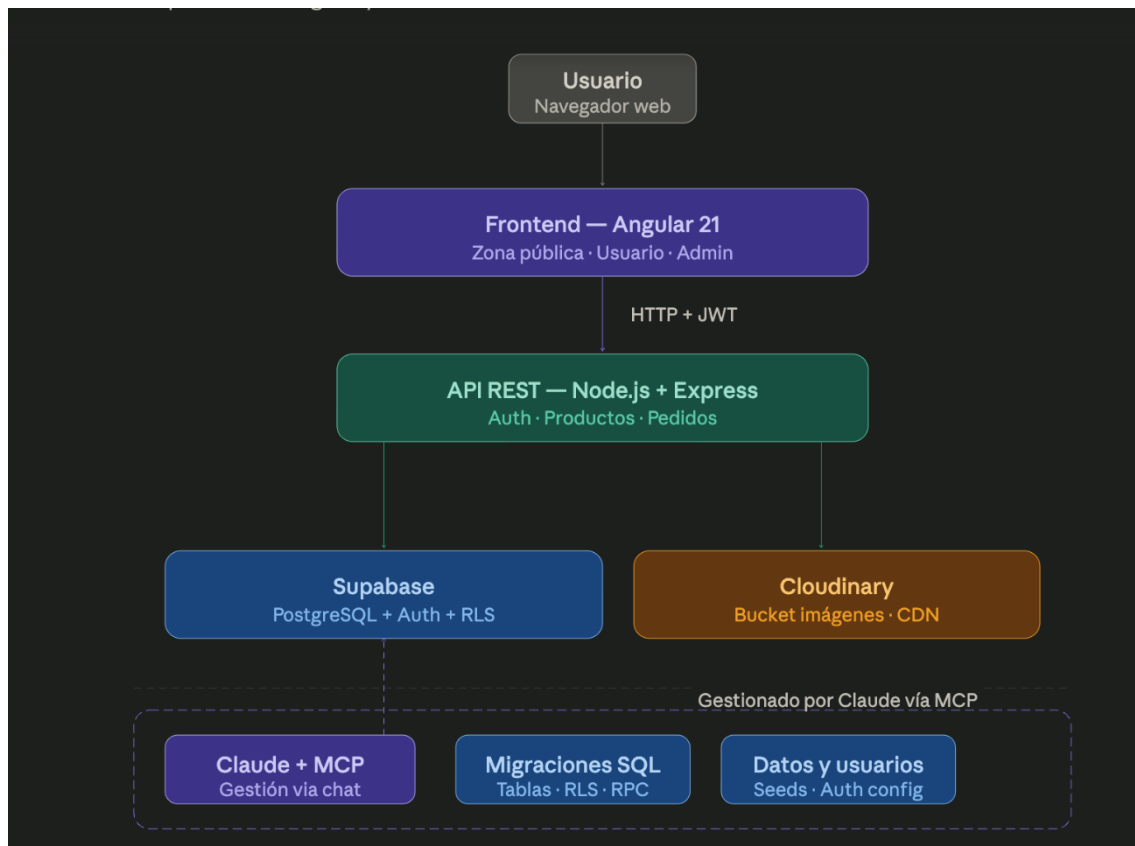
**IA Claude MCP + Express + Node.js +
Angular 21 + Supabase + Cloudinary**

**Creación de una tienda online de venta
de zapatillas**

Tienda online de zapatillas

La siguiente práctica requiere diseñar y programar una página web destinada a vender zapatillas, la cual dispondrá de un panel de administración para gestionar productos y pedidos, y uno de usuarios para poder realizar compras, gestionar el carrito y ver sus pedidos realizados.

Arquitectura del Proyecto

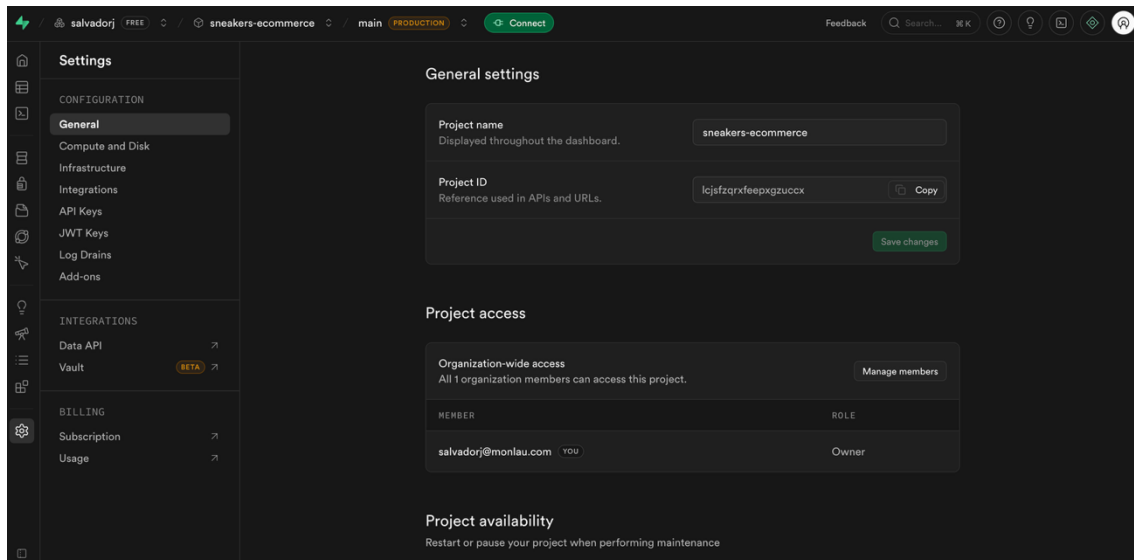


Pasos para Realizar la Práctica

Configuración de Claude + Supabase + Cloudinary

Supabase

Creamos una cuenta de Supabase, utilizamos una que ya tengamos o creamos una a través de nuestra cuenta de Github. A continuación, creamos un nuevo proyecto con su nombre.



Una vez creado, desde el dashboard del proyecto, obtenemos los siguientes valores:

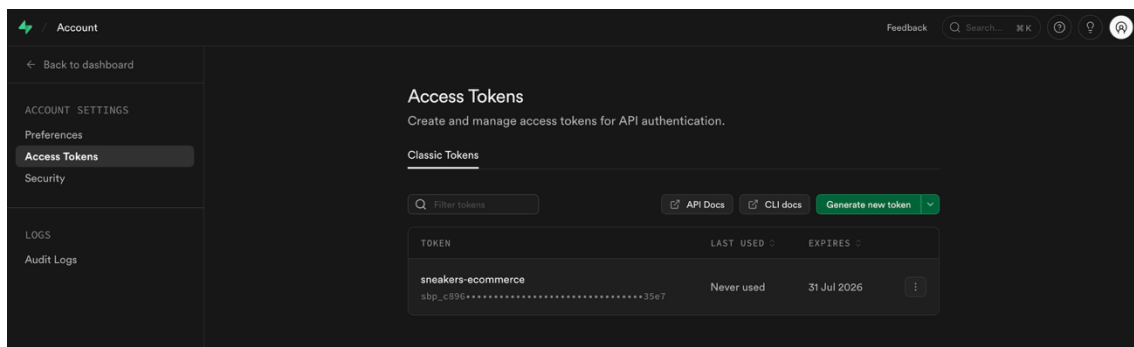
Desde Project Settings → General:

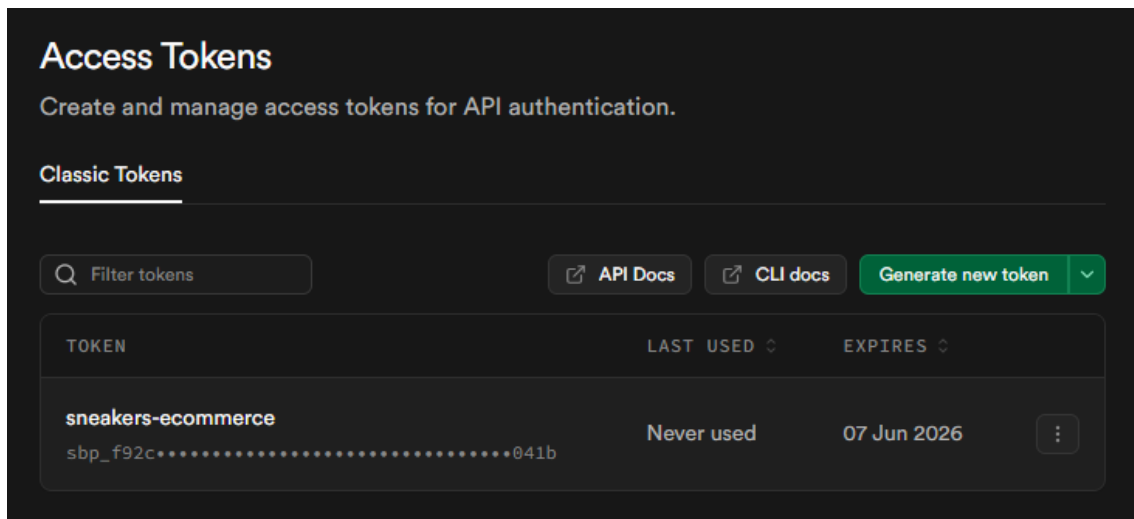
- Obtenemos el Project ID y el Project Name
Bknjpzvvojuseypfpgzu
sneakers-ecommerce

Desde Project Settings → API Keys:

- Obtenemos el Publishable Keys y el Secret Keys (O Role Key)
sb_publishable_f3DWsuqjPeMIYuNV2IMvSQ_v9Dt2RiV
sb_secret_vqsyTYhK3Ptka9N9gDEwvA_kBHQID9Msb_secret_vqsyTYhK3Ptk
a9N9gDEwvA_kBHQID9M

Ahora, desde la configuración de nuestra cuenta, vamos a Access Token, generamos uno nuevo y guardamos el token resultante como Access Token.





sbp_f92cc8588887a481e2a8b19e7c48360d5a56041b

Cloudinary

Creamos cuenta en Cloudinary. <https://cloudinary.com/>

Una vez creada, obtenemos los siguientes datos:

Desde Settings → API Keys, obtenemos:

- API KEY
979379358698715
- API SECRET
nodkMAfNywdmepuVGwJY_ICrkPM

Desde Home → Dashboard, obtenemos

- Cloud Name
dil8yssh9

Claude

Instalamos Claude Desktop en nuestro equipo <https://claude.com/download>

Ahora configuraremos toda la parte del MCP de Claude para que apunte a nuestro proyecto en Supabase. Para ello, vamos a la siguiente ruta desde Windows. Si el archivo no existe, lo crearemos manualmente en esa carpeta con este nombre:

C:\Users\TU_USUARIO\AppData\Roaming\Claude\claude_desktop_config.json

Dentro del fichero, pegamos el siguiente json con la información necesaria para gestionar nuestro proyecto:

```
{
  "mcpServers": {
    "supabase": {
      "command": "npx",
      "args": [
        "-y",
        "@supabase/mcp-server-supabase@latest",
        "--project-ref=TU_PROJECT_REF"
      ],
      "env": {
        "SUPABASE_ACCESS_TOKEN": "TU_TOKEN_AQUI"
      }
    }
  }
}
```

Ahora tenemos que cerrar la aplicación de escritorio de Claude y volverla a abrir. Una vez hecho, le indicaremos a Claude el siguiente Prompt: “por favor, lista todos los proyectos MCP con Supabase.”

Debería poder conectar correctamente con nuestro proyecto e indicarnos que puede acceder correctamente. Si no lo hace, es posible que haya algún problema con el fichero json.

Configuración del BackEnd: Next + Express

Toda la configuración del backend está subida en el siguiente repositorio de Github.
<https://github.com/Javizawa/sneakers-ecommerce-backend>

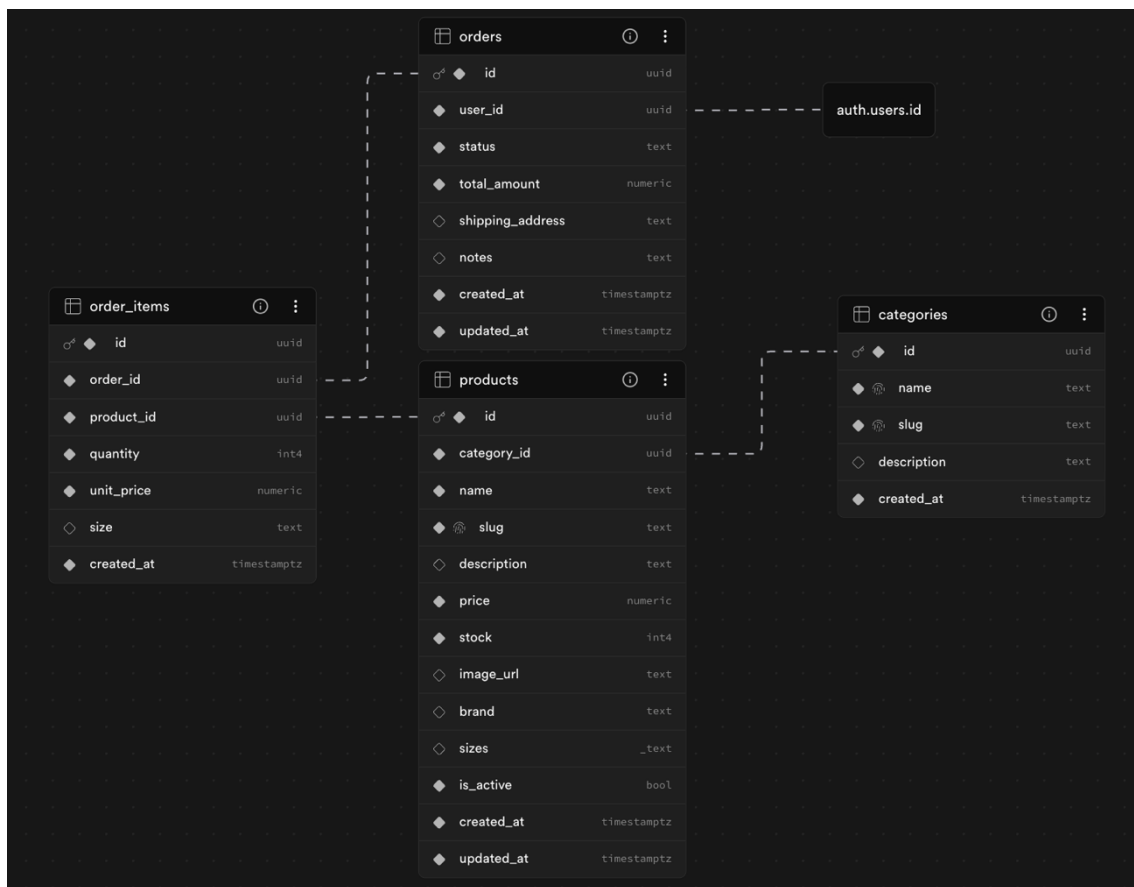
Para configurarlo correctamente, se han creado los siguientes documentos en el proyecto:

- **Readme.md:** Información para desplegar la API y sus dependencias en nuestro entorno de desarrollo.
- **Database.md:** Información para configurar mediante MCP de la base de datos en Supabase.

La base de datos tendrá la siguiente estructura jerárquica:

```
users (gestionado por Supabase Auth)
├── orders (pedidos del usuario)
│   ├── order_items (líneas de cada pedido)
│   │   ├── products (producto comprado)
│   │   └── categories (categoría del producto)
```

A su vez, el modelo relacional debería tener un estilo como este:



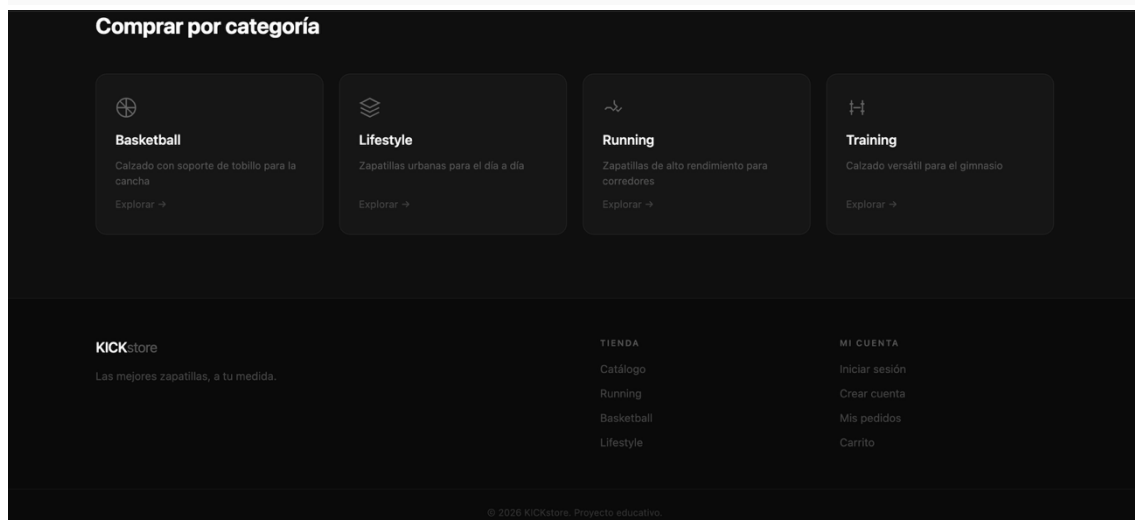
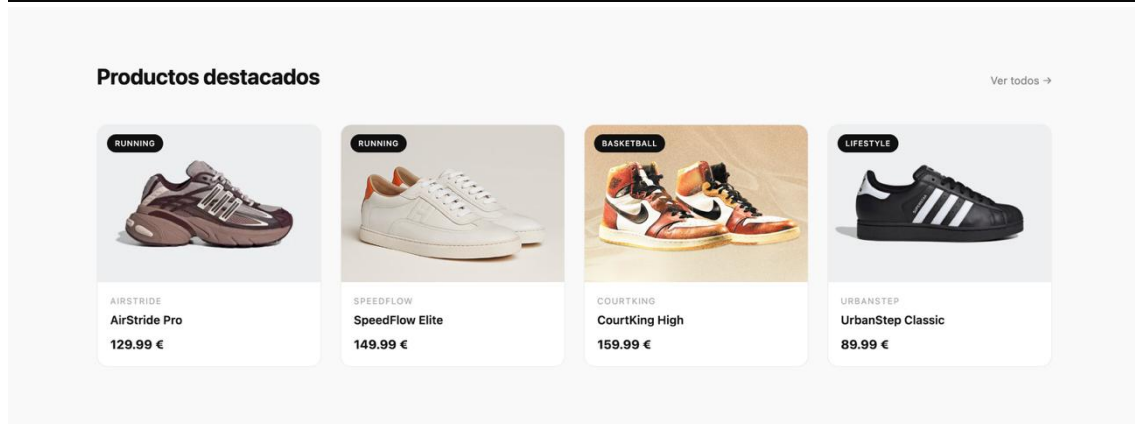
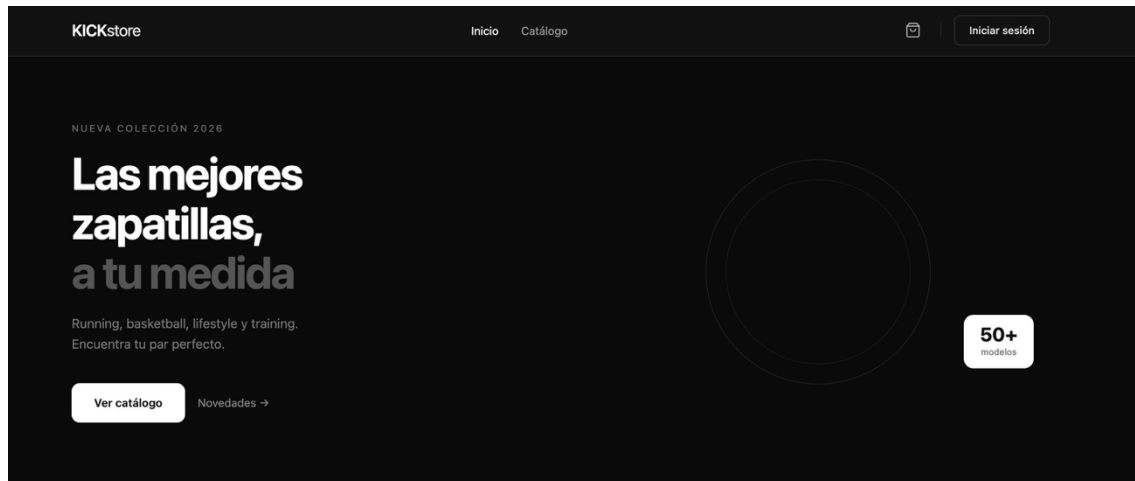
HOME PRINCIPAL

La página principal tiene que ser igual, tanto para usuarios como para administradores. En ella, tendremos una parte promocional de la web, una zona de productos destacados y una zona de acceso a calzado por categorías.

En el navbar sí hay distinción entre roles:

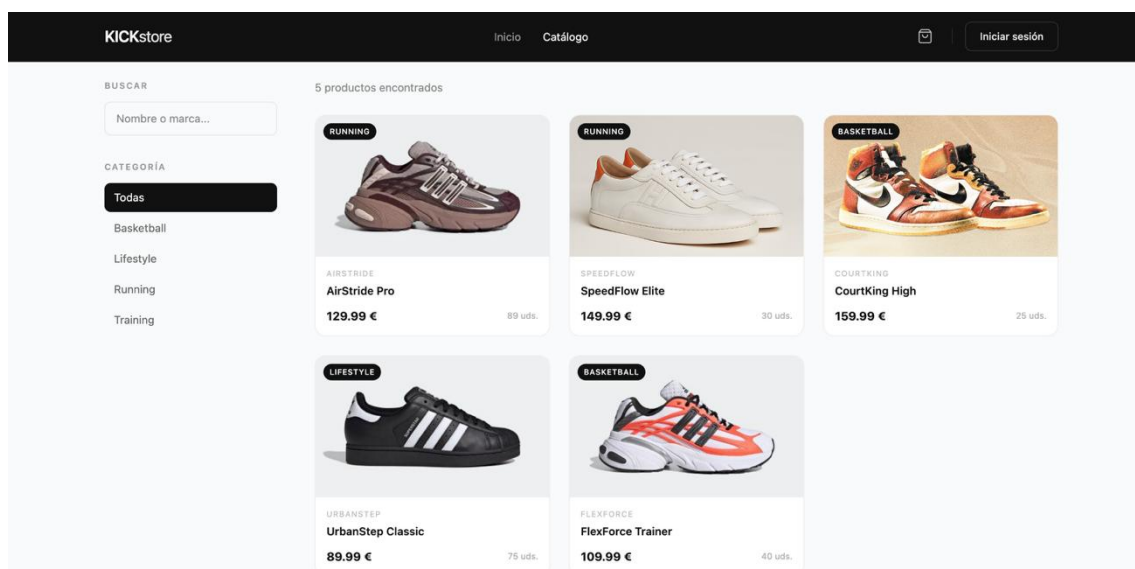
- Si el usuario no está autenticado, el navbar muestra las secciones de Inicio y Catálogo, y el botón de Iniciar Sesión.

- Si el usuario está autenticado como Administrador, el navbar muestra las secciones de Inicio, Catálogo, Admin de Productos y Admin de Pedidos (No añadir Mis pedidos, aunque aparezca en las capturas), el nombre del usuario y el botón de salir de sesión.
- Si el usuario está autenticado como Usuario, el navbar muestra las secciones de Inicio, Catálogo y Mis Pedidos, el carrito con el contador de productos dentro, el nombre del usuario y el botón de salir de sesión.



CATALOGO

En la pantalla de catálogo, que es común para todos los usuarios, se muestran los productos con sus datos más importantes y su imagen. Hay un buscador de texto y un buscador mediante categorías. Al hacer clic en cualquier producto, se muestra una página con el producto, todas sus propiedades y las posibilidades de número de calzado para comprar (Ver apartado Comprar desde Producto de esta práctica).



LOGIN

El login pide el usuario y la contraseña de los usuarios registrados, que estarán almacenados en Supabase. Si se quiere hacer un registro desde cero, se hace clic en el botón Regístrate.

KICKstore

[Inicio](#) [Catálogo](#)

 [Iniciar sesión](#)

KICKstore

Bienvenido de nuevo

Inicia sesión para continuar

Email

admin@test.com

Contraseña

.....

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

REGISTER

Al registrarte como usuario, te pide nombre, email, contraseña y confirmar contraseña. El usuario que crea tiene el rol por defecto de Usuario. Si se quiere cambiar a Administrador se tiene que hacer por Supabase.

KICKstore

[Inicio](#) [Catálogo](#)

 [Iniciar sesión](#)

KICKstore

Crea tu cuenta

Empieza a comprar hoy

Nombre completo

Javier Salvador

Email

tu@email.com

Contraseña

Mínimo 6 caracteres

Confirmar contraseña

Repite la contraseña

Crear cuenta

¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)

HEADER ADMINISTRADOR

Se muestran las opciones descritas anteriormente para administradores. Recuerda no añadir Mis Pedidos.

KICKstore

[Inicio](#) [Catálogo](#) [Mis pedidos](#) [Admin · Productos](#) [Admin · Pedidos](#)

 [Admin](#) [Salir](#)

GESTIÓN DE PRODUCTOS

Únicamente el Administrador puede acceder a esta sección. En ella, se pueden crear nuevos productos, modificar cualquiera de sus campos y su imagen, y borrarlos de forma lógica de base de datos.

KICKstore

[Inicio](#)[Catálogo](#)[Mis pedidos](#)[Admin · Productos](#)[Admin · Pedidos](#)

AAdminSalir

Gestión de productos

5 productos en el catálogo

+ Nuevo producto

PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO	ACCIONES
 AirStride Pro AirStride	Running	129.99 €	89	Activo	Editar Eliminar
 SpeedFlow Elite SpeedFlow	Running	149.99 €	30	Activo	Editar Eliminar
 CourtKing High CourtKing	Basketball	159.99 €	25	Activo	Editar Eliminar
 UrbanStep Classic UrbanStep	Lifestyle	89.99 €	75	Activo	Editar Eliminar
 FlexForce Trainer FlexForce	Basketball	109.99 €	40	Activo	Editar Eliminar

AÑADIR PRODUCTO

Se añade el nombre del producto, la imagen, la marca, su categoría, el precio, el stock, las tallas de zapatillas, su stock separadas por comas y una descripción.

KICKstore

[Inicio](#)[Catálogo](#)[Mis pedidos](#)[Admin · Productos](#)[Admin · Pedidos](#)

AAdminSalir

Gestión de productos

5 productos en el catálogo

PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO
 AirStride Pro AirStride	Running	129.99 €	89	Activo
 SpeedFlow Elite SpeedFlow	Running	149.99 €	30	Activo
 CourtKing High CourtKing	Basketball	159.99 €	25	Activo
 UrbanStep Classic UrbanStep	Lifestyle	89.99 €	75	Activo
 FlexForce Trainer FlexForce	Basketball	109.99 €	40	Activo

Nuevo producto

Imagen

Subir imagen

Nombre *

Nike Air Max 90

Marca

Nike

Selecciona una categoría

Precio (€) *

0

Stock

0

Cancelar

Crear producto

MODIFICAR PRODUCTO

Se puede cambiar cualquier dato o la imagen del producto al hacer clic en el botón editar.

KICKstore

[Inicio](#)[Catálogo](#)[Mis pedidos](#)[Admin · Productos](#)[Admin · Pedidos](#)

Gestión de productos

5 productos en el catálogo

PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	ESTADO
 AirStride Pro AirStride	Running	129.99 €	89	Activo
 SpeedFlow Elite SpeedFlow	Running	149.99 €	30	Activo
 CourtKing High CourtKing	Basketball	159.99 €	25	Activo
 UrbanStep Classic UrbanStep	Lifestyle	89.99 €	75	Activo
 FlexForce Trainer FlexForce	Basketball	109.99 €	40	Activo

Editar producto

Imagen



Nombre *

AirStride Pro

Marca

AirStride

Running

Precio (€) *

129,99

Stock

89

Cancelar

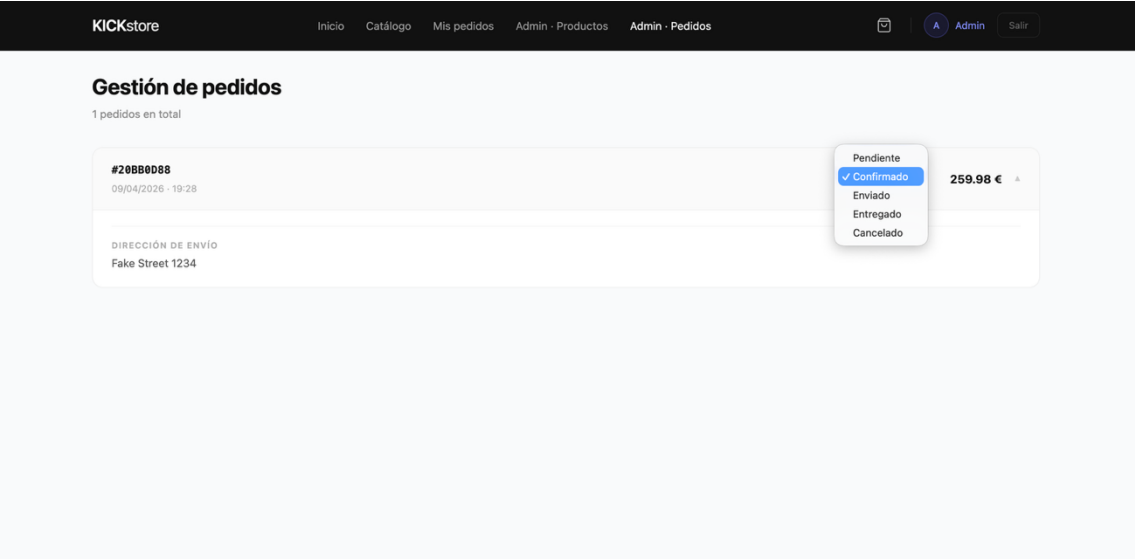
Guardar cambios

ELIMINAR PRODUCTO

Al hacer clic en Eliminar, aparecerá un mensaje de alerta que indica que el producto se va a borrar de forma permanente. De forma interna, en Supabase, se realizará un borrado lógico, no físico.

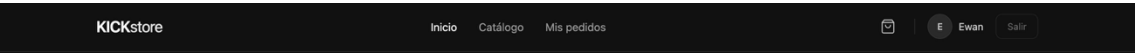
GESTIÓN DE PEDIDOS

Únicamente disponible para administradores. En esta pantalla aparecen todos los pedidos hechos por usuarios y el administrador le puede cambiar el estado. Ese estado se verá reflejado al usuario cuando mire en la sección de mis Pedidos.



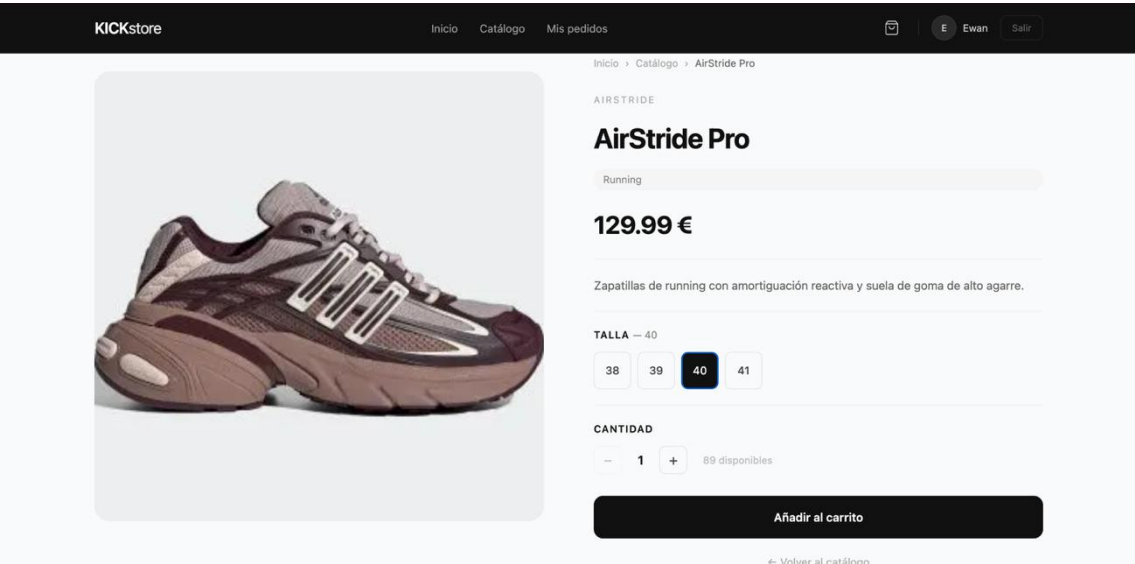
HEADER USUARIO

Se muestran las opciones descritas anteriormente para usuarios.



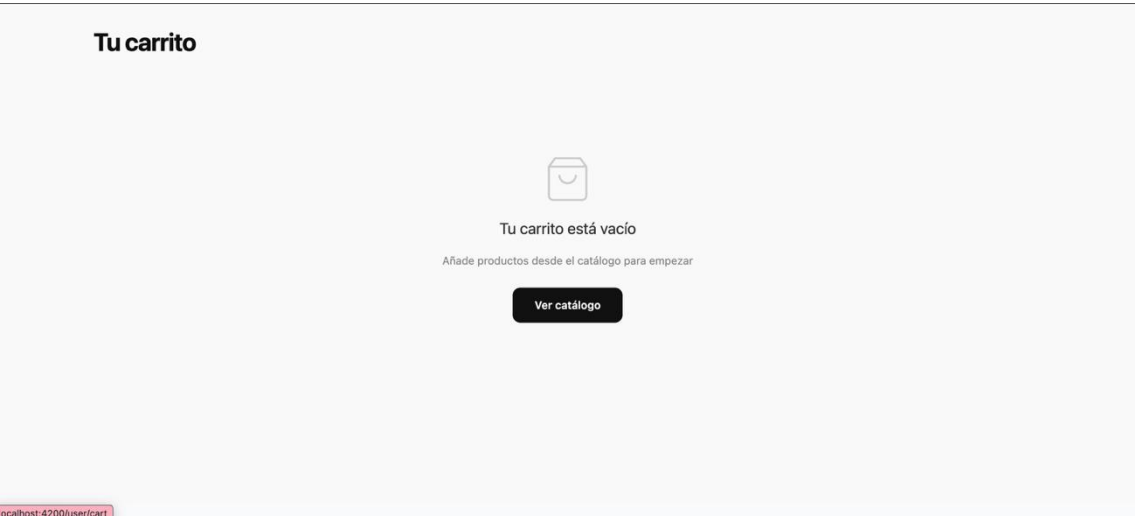
COMPRAR DESDE PRODUCTO

Al hacer clic sobre un producto, el usuario puede comprarlo seleccionando la talla y la cantidad. Al hacer clic en el botón Añadir al carrito, el icono del carrito tiene que mostrar un contador con los pedidos que tiene incluidos.



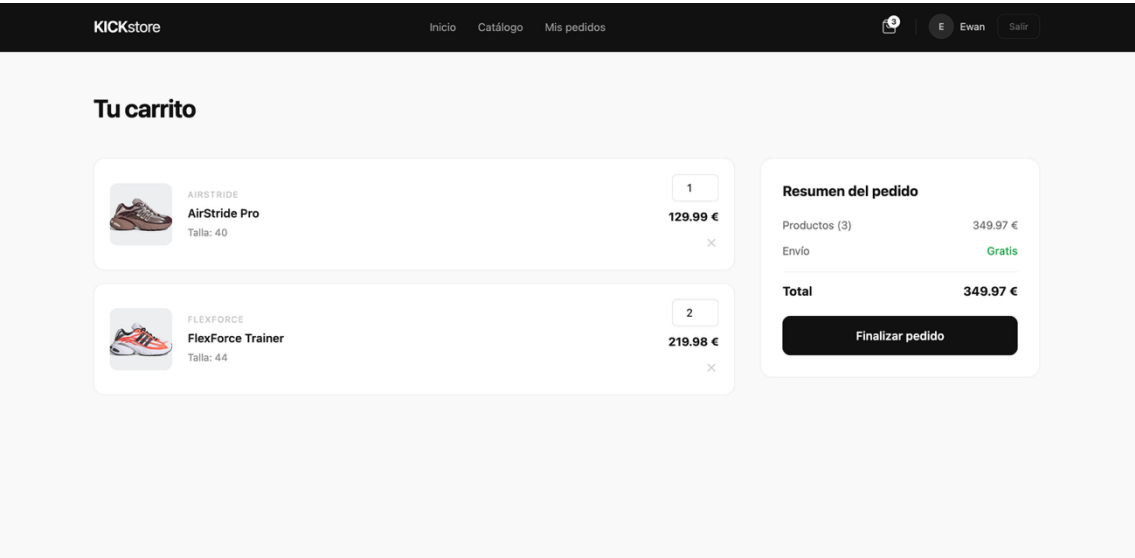
CARRITO VACÍO

Al hacer clic sobre el botón del carrito, si no hay ningún producto en él, muestra la siguiente ventana.



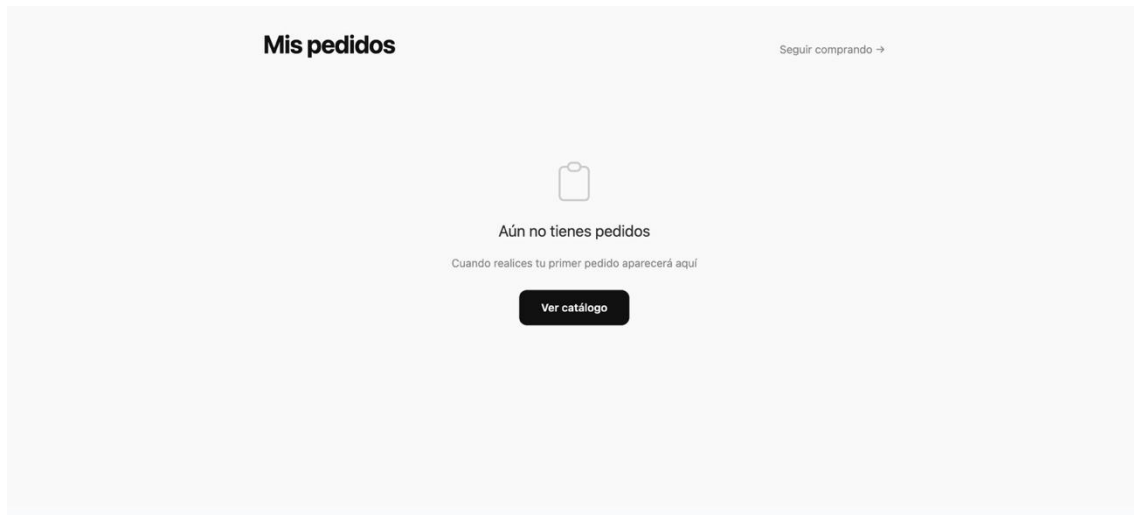
PRODUCTOS AÑADIDOS AL CARRITO

En cambio, si hay productos en él, mostrará el producto, una breve descripción, su imagen, la cantidad y el precio calculado. Al hacer clic sobre el botón Finalizar Pedido, se mostrarán dos campos nuevos para informar sobre la dirección y alguna observación que queramos hacer de la entrega del pedido.



MIS PEDIDOS

Al hacer clic en Mis Pedidos, si el usuario no ha realizado nunca ninguno, aparecerá la siguiente ventana.



En cambio, si ha realizado pedidos, se mostrarán todos los que haya realizado, el estado en el que se encuentran y se podrá hacer clic para mostrar los productos que lo componen.

